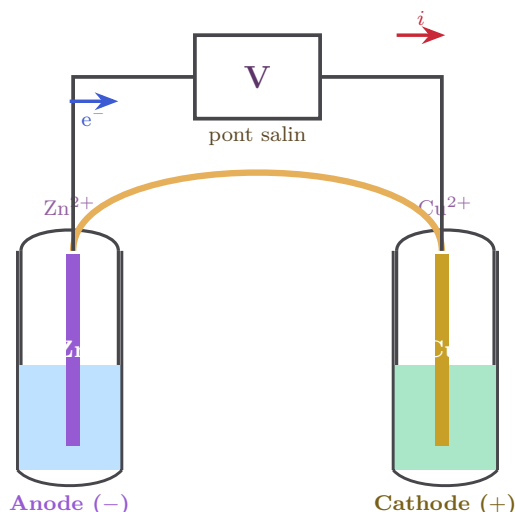


Réaction de transfert d'électrons et les piles

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 11



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- attribuer le **nombre d'oxydation** (N.O.) de chaque atome à partir des règles usuelles et l'utiliser pour **repérer l'oxydation** et la **réduction** ;
- distinguer **oxydant** et **réducteur**, et écrire les **demi-équations électroniques** d'un couple *Ox/Red* ;
- **équilibrer** une équation d'oxydo-réduction par la méthode des demi-équations, en **milieu acide** comme en **milieu basique** ;
- prévoir le **sens spontané** d'une réaction redox à partir des **potentiels standard de réduction** E_r° ;
- appliquer la **formule de Nernst** pour calculer le potentiel d'une demi-pile hors des conditions standard et la **f.é.m.** d'une pile ;
- décrire le fonctionnement d'une **pile galvanique** (anode, cathode, pont salin) et l'écrire dans la **notation conventionnelle** ;
- utiliser la **loi de Faraday** pour relier la masse déposée à l'intensité et au temps dans une **cuve d'électrolyse**.

Table des matières

1	Le nombre d'oxydation	3
1.1	Définition du nombre d'oxydation	3
1.2	Règles d'attribution du nombre d'oxydation	3
1.3	Méthode de calcul du N.O. d'un atome	4
2	Oxydation, réduction et couples redox	5
2.1	Définitions : oxydation, réduction, oxydant, réducteur	5
2.2	Le couple oxydo-réducteur <i>Ox/Red</i>	6
2.3	Nombre d'électrons échangés	6
2.4	L'équation globale : combiner deux demi-équations	7
3	Équilibrer une équation redox	7
3.1	Méthode générale en six étapes	7
3.2	Exemple détaillé n°1 — milieu acide	8
3.3	Exemple détaillé n°2 — milieu basique	9
4	Potentiers standard et prévision des réactions	9
4.1	Potentiel standard de réduction E_r°	10
4.2	Pouvoir oxydant et pouvoir réducteur	10
4.3	Tableau des potentiels standard usuels	10
4.4	Exemples de prévision de réaction	11
5	La formule de Nernst	12
5.1	Expression générale	12
5.2	Forme simplifiée à 25 °C	13
5.3	Application à une demi-pile	13
5.4	Exemples de calcul de potentiel	14
6	Les piles électrochimiques	14
6.1	Anode, cathode et pont salin	15
6.2	Schéma d'une pile	15
6.3	Représentation conventionnelle d'une pile	15
6.4	Force électromotrice d'une pile	16
7	Électrolyse et loi de Faraday	17
7.1	Anode et cathode dans l'électrolyse	17
7.2	La loi de Faraday	18
	Synthèse — les formules à retenir	19

1 Le nombre d'oxydation

Une réaction d'**oxydo-réduction** (ou réaction *redox*) est, fondamentalement, un **transfert d'électrons** entre deux espèces chimiques : l'une en *cède*, l'autre en *capte*. Pour repérer qui perd et qui gagne des électrons, on a besoin d'un outil de « comptabilité électronique » : le **nombre d'oxydation**.

1.1 Définition du nombre d'oxydation

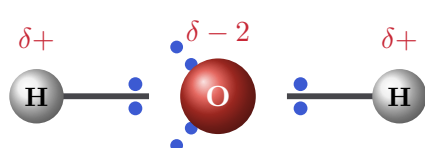
Définition 1.1 — *nombre d'oxydation*

Le **nombre d'oxydation** (noté N.O., parfois « degré / étage d'oxydation ») d'un atome est la **charge fictive** que porterait cet atome si *toutes* les liaisons qu'il forme étaient **ioniques**, c'est-à-dire si chaque paire d'électrons de liaison était attribuée *entièrement* à l'atome le plus **électronégatif**. Sa valeur et son signe dépendent donc de la **polarisation** des liaisons entourant l'atome.

Remarque : le N.O. n'est pas la charge réelle

Le N.O. est un nombre *formel* : il ne correspond à la charge réelle que pour un **ion monoatomique**. Dans une molécule covalente (comme H_2O), les électrons ne sont *pas* réellement transférés : ils restent partagés. Le N.O. est néanmoins un outil **indispensable** pour suivre le transfert d'électrons au cours d'une réaction.

La figure 1 montre comment la polarisation des liaisons conduit au N.O. dans la molécule d'eau.



O est plus électronégatif que H : les deux doublets des liaisons H–O sont attribués à O.
 $\Rightarrow$ N.O.(O) = -II
 N.O.(H) = +I

FIGURE 1 – Polarisation des liaisons dans la molécule d'eau H_2O . L'oxygène, plus électronégatif, « attire » les doublets des deux liaisons O–H : on lui attribue donc *deux* charges négatives fictives (N.O.(O) = -II), tandis que chaque hydrogène « perd » son électron (N.O.(H) = +I).

1.2 Règles d'attribution du nombre d'oxydation

Règle / Propriété 1.1 — *règles conventionnelles du N.O.*

Le nombre d'oxydation se détermine à l'aide des règles suivantes (appliquées dans l'ordre, la règle 1 ayant priorité sur les autres).

1. Le N.O. d'un atome dans un **corps simple** (élément à l'état natif : O_2 , H_2 , Fe, Cl_2 , S...) est **nul** (N.O. = 0).
2. Le N.O. d'un **ion monoatomique** est égal à sa **charge** : N.O.(Ca^{2+}) = +II, N.O.(Cl^-) = -I, N.O.(Fe^{3+}) = +III.
3. Dans les composés, le N.O. de l'**hydrogène** vaut +I *sauf* dans les **hydrures métalliques** (NaH , CaH_2) où il vaut -I.
4. Dans les composés, le N.O. de l'**oxygène** vaut -II *sauf* dans les **peroxydes** (H_2O_2 , Na_2O_2) où il vaut -I (et dans OF_2 , où il vaut +II car F est plus électronégatif).
5. Les éléments du **groupe 17** (halogènes) ont N.O. = -I dans les composés (sauf combinés).

entre eux ou avec O).

6. Le N.O. des **métaux alcalins** (groupe 1) vaut toujours +I, celui des **alcalino-terreux** (groupe 2) toujours +II.

Règle / Propriété 1.2 — *principe de conservation de la charge*

La **somme** des nombres d'oxydation de tous les atomes d'une molécule ou d'un ion est **égale à la charge globale** de cette espèce :

$$\sum_{\text{atomes}} \text{N.O.} = \text{charge globale de l'espèce.}$$

Pour une molécule **neutre**, cette somme vaut **0**. Pour un ion, elle vaut sa charge. Cette règle est la **clé de calcul** du N.O. d'un atome inconnu.

1.3 Méthode de calcul du N.O. d'un atome

Méthode : *calculer le N.O. d'un atome X*

Étape 1. Noter la **charge globale** de l'espèce (0 pour une molécule neutre).

Étape 2. Attribuer les N.O. « évidents » grâce aux règles ci-dessus (O = -II, H = +I, halogène = -I...).

Étape 3. Poser $x = \text{N.O.}(X)$ et écrire la somme de tous les N.O. **égale à la charge globale**.

Étape 4. Résoudre l'équation : on obtient x .

Exemple : *le chrome dans le dichromate $K_2Cr_2O_7$*

Énoncé. Quel est le nombre d'oxydation du chrome dans le dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$?

Résolution.

— L'espèce est **neutre** : la somme des N.O. vaut 0.

— Règles « évidentes » : N.O.(K) = +I (alcalin) et N.O.(O) = -II.

— Soit $x = \text{N.O.}(\text{Cr})$. La molécule contient **2** K, **2** Cr et **7** O :

$$\underbrace{2 \times (+1)}_{\text{K}} + \underbrace{2x}_{\text{Cr}} + \underbrace{7 \times (-2)}_{\text{O}} = 0 \implies 2 + 2x - 14 = 0 \implies 2x = 12 \implies x = +6.$$

Conclusion. N.O.(Cr) = +VI dans $K_2Cr_2O_7$. (Réponse B du livre.)

Exemple : *l'azote dans l'ammoniac et dans l'hydrazine*

(a) **Ammoniac NH_3 .** Molécule neutre, N.O.(H) = +I, soit $x = \text{N.O.}(N)$: $x + 3 \times (+1) = 0 \implies x = -3$, donc N.O.(N) = -III.

(b) **Hydrazine N_2H_4 .** Molécule neutre, $2x + 4 \times (+1) = 0 \implies 2x = -4 \implies x = -2$, donc N.O.(N) = -II.

On voit que l'azote peut prendre des degrés d'oxydation *très variés* (de -III à +V) : c'est ce qui en fait un élément central de nombreuses réactions redox.

Exemple : comparer l'oxygène dans H_2O et H_2O_2 , l'hydrogène dans H_2O et NaH

- **Oxygène.** Dans H_2O (pas un peroxyde) : $2 \times (+1) + x = 0 \Rightarrow x = -2$, N.O.(O) = -II. Dans le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 (un *peroxyde*, liaison O-O) : $2 \times (+1) + 2x = 0 \Rightarrow x = -1$, N.O.(O) = -I. Réponse C du livre.
- **Hydrogène.** Dans H_2O : N.O.(H) = +I (cas général). Dans l'hydrure NaH , H est plus électronégatif que Na (métal) : H joue le rôle d'anion hydrure H^- , donc N.O.(H) = -I. On vérifie : N.O.(Na) = +I et $+I + (-I) = 0$. Réponse C du livre.

Attention : pièges fréquents sur le N.O.

- Le N.O. de l'hydrogène n'est **pas toujours** +I : il vaut -I dans les hydrures et 0 dans H_2 .
- Le N.O. de l'oxygène n'est **pas toujours** -II : il vaut -I dans les peroxydes.
- Ne pas confondre le N.O. (écrit en **chiffres romains**, sans signe explicite pour le positif : +II, -III) et la **charge réelle** d'un ion.

2 Oxydation, réduction et couples redox

2.1 Définitions : oxydation, réduction, oxydant, réducteur

Définition 2.1 — oxydation et réduction

- Un élément chimique est **oxydé** lors d'une réaction si son nombre d'oxydation **augmente** : il **perd** un ou plusieurs électrons.
- Un élément chimique est **réduit** lors d'une réaction si son nombre d'oxydation **diminue** : il **capte** un ou plusieurs électrons.

Ces deux phénomènes sont toujours **simultanés** : si un élément est oxydé, un autre *nécessairement* est réduit. On parle de réaction **redox**.

Définition 2.2 — oxydant et réducteur

- Un **oxydant** est une espèce **susceptible de capter** des électrons : c'est l'espèce qui est **réduite** au cours de la réaction. (Dans un couple, c'est la forme au N.O. le *plus élevé*.)
- Un **réducteur** est une espèce **susceptible de céder** des électrons : c'est l'espèce qui est **oxydée** au cours de la réaction. (Dans un couple, c'est la forme au N.O. le *moins élevé*.)

Remarque : moyen mnémotechnique

On retient : « **oxydant** = celui qui est **réduit** ; **réducteur** = celui qui est **oxydé** ». Autrement dit, on *oxyde toujours un réducteur* et on *réduit toujours un oxydant*. Un élément qui s'oxyde perd des électrons (son N.O. monte) ; un élément qui se réduit gagne des électrons (son N.O. descend).

2.2 Le couple oxydo-réducteur *Ox / Red*

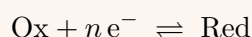
Définition 2.3 — couple redox

Un **couple oxydo-réducteur** (ou **couple redox**), noté Ox/Red, est l'ensemble formé par l'**oxydant** et le **réducteur** reliés par une **demi-équation électronique** :



La double flèche indique que la réaction est **réversible**. Le nombre n est le nombre d'électrons échangés entre les deux formes.

Formule 2.1 — demi-équation d'un couple



où :

- Ox : forme oxydée du couple (celle dont le N.O. est le plus élevé) ;
- Red : forme réduite du couple (celle dont le N.O. est le plus bas) ;
- n : nombre d'électrons échangés (entier, sans dimension) ;
- e^- : l'électron, qui figure **toujours du côté de l'oxydant**.

Attention : où placer les électrons ?

Les électrons apparaissent **toujours du côté de l'oxydant** dans une demi-équation. En effet, l'oxydant est précisément l'espèce qui *capte* ces électrons pour devenir le réducteur. Par exemple, dans le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, on écrit $\text{Fe}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ (et non l'inverse).

2.3 Nombre d'électrons échangés

Formule 2.2 — écart de nombre d'oxydation

Le nombre d'électrons échangés dans une demi-équation est la **différence** de nombres d'oxydation entre l'oxydant et le réducteur :

$$n(e^-) = \Delta \text{N.O.} = \text{N.O.}(\text{oxydant}) - \text{N.O.}(\text{réducteur}).$$

où :

- N.O.(oxydant) : degré d'oxydation de l'atome dans la forme oxydée ;
- N.O.(réducteur) : degré d'oxydation du *même* atome dans la forme réduite ;
- le résultat est un nombre d'électrons (sans dimension).

Exemple : demi-équations des couples de l'azote et du fer

- Couple NO_3^-/NO . L'azote passe de N.O. = +V (dans NO_3^- , car $x + 3 \times (-2) = -1 \Rightarrow x = 5$) à N.O. = +II (dans NO , car $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = 2$). D'où $n = 5 - 2 = 3$ électrons : $\text{NO}_3^- + 3 e^- \rightleftharpoons \text{NO}$ (réduction de l'azote : NO_3^- est l'oxydant).
- Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. Le fer passe de +III à +II, soit $n = 3 - 2 = 1$ électron : $\text{Fe}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$. Ici Fe^{2+} est le réducteur (ion ferreux) et Fe^{3+} l'oxydant (ion ferrique).

2.4 L'équation globale : combiner deux demi-équations

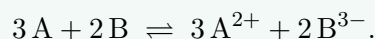
Une oxydation et une réduction **séparées** n'existent pas dans la nature : le transfert d'électrons ne se produit que si l'oxydant et le réducteur sont **mis en présence**. L'**équation globale** s'obtient en additionnant les deux demi-équations membre à membre, après les avoir multipliées de sorte que le **nombre d'électrons soit identique** des deux côtés : les électrons s'éliminent alors (tous ceux produits sont consommés).

Exemple : oxydation de A par B

Considérons deux couples fictifs :



La première demi-équation échange **2** électrons, la seconde **3**. Pour égaliser, on multiplie la première par 3 et la seconde par 2 (soit 6 électrons chacun) :



Les électrons ont disparu : A (réducteur) est **oxydé** par B (oxydant), qui est lui-même **réduit**. Ce schéma résume toute l'oxydo-réduction.

3 Équilibrer une équation redox

L'équilibrage d'une équation redox se fait **demi-équation par demi-équation**. La démarche ci-dessous fonctionne en **milieu acide** comme en **milieu basique** : seule l'étape 4 diffère.

3.1 Méthode générale en six étapes

Méthode : équilibrer une équation redox

- Repérer** les deux couples (donc les deux demi-équations) en identifiant l'atome dont le N.O. varie.
- Calculer les N.O.** et en déduire le **nombre d'électrons** échangés par $n = \text{N.O.}(\text{oxydant}) - \text{N.O.}(\text{réducteur})$. Placer les électrons **du côté de l'oxydant**.
- Vérifier la conservation de l'élément central** (rapport « 1 pour 1 »). S'il y a 2 atomes d'un côté et 1 de l'autre, **multiplier aussi les électrons** en conséquence.
- Ajuster le milieu** :
 - *Milieu acide* : pondérer l'**oxygène** en ajoutant des H_2O du côté **réducteur**, puis ajuster l'**hydrogène** avec des H^+ du côté **oxydant**.
 - *Milieu basique* : ajuster d'abord comme en milieu acide, puis ajouter OH^- de part et d'autre pour neutraliser les H^+ (qui n'existent pas en milieu basique), et regrouper les $\text{H}^+ + \text{OH}^-$ en H_2O . Une méthode directe : ajouter des OH^- pour équilibrer la charge, puis des H_2O pour l'oxygène.
- Contrôler** : la **somme des charges** et le **nombre de chaque atome** doivent être identiques de part et d'autre de chaque demi-équation.
- Écrire l'équation globale** : multiplier les demi-équations pour avoir le même nombre d'électrons, les additionner et **simplifier** (électrons, H_2O , H^+ , OH^- communs, ions spectateurs).

3.2 Exemple détaillé n°1 — milieu acide

Exemple : équilibrage en milieu acide : $\text{NO}_3^- + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{NO} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$

Étape 1 — Repérer les deux couples. On identifie deux atomes qui changent de N.O. : l'azote et le fer. Les deux demi-équations sont



Étape 2 — Calculer les N.O. et les électrons.

— Demi-équation (a) : dans NO_3^- , $\text{N.O.}(\text{N}) = +\text{V}$ (car $x + 3 \times (-2) = -1 \Rightarrow x = 5$) ; dans NO , $\text{N.O.}(\text{N}) = +\text{II}$ (car $x + (-2) = 0 \Rightarrow x = 2$). L'azote passe de +V à +II : c'est une **réduction**, $n = 5 - 2 = 3$ électrons. NO_3^- (le plus oxydé) est l'**oxydant** : $\text{NO}_3^- + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}$.

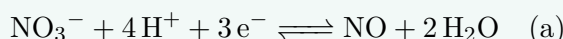
— Demi-équation (b) : $\text{N.O.}(\text{Fe}^{2+}) = +\text{II}$ et $\text{N.O.}(\text{Fe}^{3+}) = +\text{III}$. Le fer passe de +II à +III : c'est une **oxydation**, $n = 3 - 2 = 1$ électron. Fe^{2+} (ion ferreux) est le **réducteur** : $\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$.

Étape 3 — Conservation de l'élément central.

— (a) : 1 N de chaque côté ✓.

— (b) : 1 Fe de chaque côté ✓.

Étape 4 — Milieu acide. Seule la demi-équation (a) contient de l'oxygène : NO_3^- en a **3**, NO n'en a qu'**1**. Il en manque donc **2** du côté du réducteur (NO) : on ajoute **2** H_2O à droite, ce qui apporte $2 \times 2 = 4$ H. On compense alors avec **4** H^+ du côté de l'oxydant (NO_3^-) :



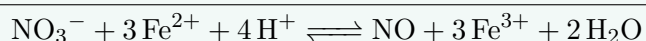
La demi-équation (b) ne contient pas d'oxygène : elle reste $\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$.

Étape 5 — Contrôle des charges.

— (a) $\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$: à gauche $-1 + 4 + (-3) = 0$, à droite 0. Charges équilibrées ✓.

— (b) $\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$: à gauche +2, à droite $+3 + (-1) = +2$. ✓.

Étape 6 — Équation globale. La (a) échange 3 électrons, la (b) en échange 1 : on multiplie donc la (b) par 3, puis on additionne. Les électrons s'éliminent (3 de chaque côté) :



Lecture. L'ion nitrate NO_3^- (oxydant) **oxyde** l'ion ferreux Fe^{2+} (réducteur) en ion ferrique Fe^{3+} , tandis que l'azote est réduit en monoxyde d'azote NO . Le milieu acide fournit les protons H^+ nécessaires.

Attention : quand le rapport « 1 pour 1 » n'est pas respecté

Prenons le dichromate : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+}$. Ici l'oxydant contient **2** Cr mais le réducteur n'en contient qu'**1** (Cr^{3+}). Il faut donc **multiplier Cr^{3+} par 2**, et surtout **ne pas oublier de multiplier aussi les électrons par 2** : on a $\Delta\text{N.O.} = 6 - 3 = 3$ électrons par atome de Cr, mais 2 atomes, donc $2 \times 3 = 6$ électrons au total. C'est l'erreur la plus fréquente !

3.3 Exemple détaillé n°2 — milieu basique

Exemple : équilibrage en milieu basique : $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$

Étape 1 — Repérer les deux couples.



Étape 2 — Calculer les N.O. et les électrons.

- (a) : dans NH_3 , N.O.(N) = -III (car $x + 3 \times 1 = 0 \Rightarrow x = -3$) ; dans NO , N.O.(N) = +II. L'azote passe de -III à +II : **oxydation**, $n = 2 - (-3) = 5$ électrons. NH_3 est le réducteur : $\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NO} + 5\text{e}^-$.
- (b) : dans O_2 , N.O.(O) = 0 ; dans H_2O , N.O.(O) = -II. L'oxygène passe de 0 à -II : **réduction**, $n = 0 - (-2) = 2$ électrons. O_2 est l'oxydant : $\text{O}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$.

Étape 3 — Conservation de l'élément central. La demi-équation (b) a 2 O à gauche (O_2) mais 1 O à droite (H_2O) : on multiplie H_2O (et les électrons) par 2 : $\text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$.

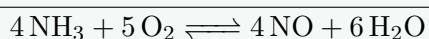
Étape 4 — Milieu basique. On équilibre d'abord **comme en milieu acide**, puis on neutralise les H^+ (qui n'existent pas en milieu basique) en ajoutant autant de OH^- des deux côtés, et en regroupant chaque $\text{H}^+ + \text{OH}^-$ en H_2O .

- (a) *en acide* : $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{NO} + 5\text{H}^+ + 5\text{e}^-$ (1 H_2O à gauche pour l'O, 5 H^+ à droite pour les H, 5 e^- pour la charge). On ajoute alors 5 OH^- des deux côtés ; les 5 $\text{H}^+ + \text{OH}^-$ forment 5 H_2O , et l'on simplifie 1 H_2O commun : $\text{NH}_3 + 5\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{NO} + 5\text{e}^- + 4\text{H}_2\text{O}$.
- (b) *en acide* : $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. On ajoute 4 OH^- des deux côtés ; les 4 $\text{H}^+ + \text{OH}^-$ deviennent 4 H_2O , et l'on simplifie 2 H_2O : $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$.

Étape 5 — Contrôle des charges et des atomes.

- (a) : charges, gauche $0 + 5 \times (-1) = -5$, droite $0 + 5 \times (-1) + 0 = -5$ ✓. Atomes H : gauche $3 + 5 = 8$, droite $4 \times 2 = 8$ ✓.
- (b) : charges, gauche $0 + 0 + 4 \times (-1) = -4$, droite $4 \times (-1) = -4$ ✓. Atomes H : gauche $2 \times 2 = 4$, droite 4 ✓.

Étape 6 — Équation globale. La (a) échange 5 électrons, la (b) en échange 4 : PPCM = 20, donc on multiplie (a) par 4 et (b) par 5. Les électrons, H_2O et OH^- communs se simplifient :



Lecture. L'ammoniac NH_3 (réducteur, base faible) est **oxydé** par le dioxygène O_2 (oxydant) en monoxyde d'azote NO . C'est la première étape d'oxydation de l'ammoniac, réaction importante dans le procédé industriel de synthèse de l'acide nitrique (procédé Ostwald).

Remarque : ions spectateurs

Dans une équation redox globale écrite en solution, certains ions ne changent pas de N.O. et ne participent pas au transfert d'électrons : ce sont les **ions spectateurs** (souvent Na^+ , K^+ , Cl^- , NO_3^- ...selon le contexte). Ils assurent l'électroneutralité de la solution mais *n'apparaissent pas* dans l'équation redox simplifiée.

4 Potentiels standard et prévision des réactions

Tous les oxydants ne sont pas capables d'oxyder tous les réducteurs : il existe une **hiérarchie** des pouvoirs oxydants et réducteurs, quantifiée par le **potentiel standard de réduction**.

4.1 Potentiel standard de réduction E_r°

Définition 4.1 — *potentiel standard de réduction*

Le **potentiel standard de réduction** E_r° d'un couple Ox/Red est la **tension** mesurée, dans les **conditions standard** (concentration 1 mol/L, pression 1 atm, température 25 °C), entre une électrode où se produit la réduction $\text{Ox} + n e^- \rightarrow \text{Red}$ et l' **électrode standard à hydrogène** (ESH, prise comme référence, $E_r^\circ = 0 \text{ V}$).

Formule 4.1 — *potentiel standard*

$$E_r^\circ \quad (\text{couple Ox/Red}) \quad \text{unité : le volt (V)}.$$

où :

- E_r° : potentiel standard de **réduction** du couple, en volts (V) ;
- plus E_r° est **élevé**, plus la forme Ox est un **oxydant fort** ;
- plus E_r° est **faible (négatif)**, plus la forme Red est un **réducteur fort**.

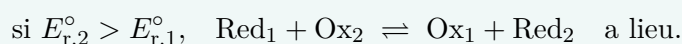
4.2 Pouvoir oxydant et pouvoir réducteur

Règle / Propriété 4.1 — *comparaison des pouvoirs oxydant / réducteur*

Soient deux couples Ox_1/Red_1 ($E_{r,1}^\circ$) et Ox_2/Red_2 ($E_{r,2}^\circ$).

- Le système de potentiel **le plus élevé** possède le **plus fort pouvoir oxydant** (sa forme Ox oxyde les autres).
- Le système de potentiel **le plus faible** possède le **plus fort pouvoir réducteur** (sa forme Red réduit les autres).

Une réaction redox spontanée (25 °C, 1 atm, 1 mol/L) n'est possible que si le système de potentiel élevé **oxyde** le système de potentiel plus faible :



Remarque : *l'échelle des potentiels*

On peut classer tous les couples sur une même « échelle » verticale (figure 2). La règle est alors très visuelle : **l'oxydant d'un couple réagit avec le réducteur d'un couple situé en dessous de lui**. Inversement, deux espèces du *même* côté ne réagissent pas entre elles.

4.3 Tableau des potentiels standard usuels

Le tableau 1 regroupe les principaux couples rencontrés en concours, dans l'ordre décroissant de E_r° (du plus oxydant au plus réducteur).

TABLE 1 – Potentiels standard de réduction à 25 °C (écrits en réduction).

Couple Ox/Red	Demi-équation de réduction	E_r° (V)
F_2/F^-	$\text{F}_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 \text{F}^-$	+2,87
Au^{3+}/Au	$\text{Au}^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons \text{Au}$	+1,52

Couple	Demi-équation	E_r° (V)
$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+1,51
Cl_2/Cl^-	$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$	+1,39
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$	$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,224
Br_2/Br^-	$\text{Br}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$	+1,06
NO_3^-/NO	$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,96
Ag^+/Ag	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	+0,80
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0,771
I_2/I^-	$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^-$	+0,536
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,34
$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$	$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}^{2+}$	+0,151
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	+0,08
H^+/H_2 (ESH)	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	0,00
Co^{2+}/Co	$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}$	-0,28
Fe^{2+}/Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,44
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0,76
Ca^{2+}/Ca	$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca}$	-2,84

4.4 Exemples de prévision de réaction

Exemple : Ag^+ oxyde-t-il le cuivre et le zinc ?

Données : $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80\text{ V}$, $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34\text{ V}$, $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{ V}$.

Ag^+ est l'oxydant du couple *le plus haut*. Pour qu'il oxyde un métal, ce métal doit appartenir à un couple *situé plus bas*.

— Cuivre : $+0,80 > +0,34$ ✓, donc Ag^+ **oxyde** Cu : $2\text{Ag}^+ + \text{Cu} \rightleftharpoons 2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$.

— Zinc : $+0,80 > -0,76$ ✓, donc Ag^+ **oxyde aussi** Zn : $2\text{Ag}^+ + \text{Zn} \rightleftharpoons 2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+}$.

Conclusion. Ag^+ oxyde **à la fois** le cuivre et le zinc (réponse C du livre, QCM 17). Si l'on plonge des lame de cuivre et de zinc dans une solution de nitrate d'argent AgNO_3 , un dépôt d'argent métallique se forme sur les deux métaux.

Exemple : le fluor dissout-il l'or ?

Données : $E_r^\circ(\text{F}_2/\text{F}^-) = +2,87\text{ V}$, $E_r^\circ(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = +1,52\text{ V}$.

Le fluor F_2 est l'**oxydant le plus puissant** du tableau. Puisque $+2,87 > +1,52$, il **oxyde l'or** (métal pourtant très noble) : $3\text{F}_2 + 2\text{Au} \rightleftharpoons 2\text{AuF}_3$ (l'or se dissout). La proposition « Vrai » (réponse A, QCM 19) est correcte. Aucun autre oxydant courant du tableau ne parvient à dissoudre l'or : c'est pourquoi l'or résiste à la plupart des acides.

Exemple : le fer dans l'acide chlorhydrique

Données : $E_r^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44\text{ V}$, $E_r^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00\text{ V}$.

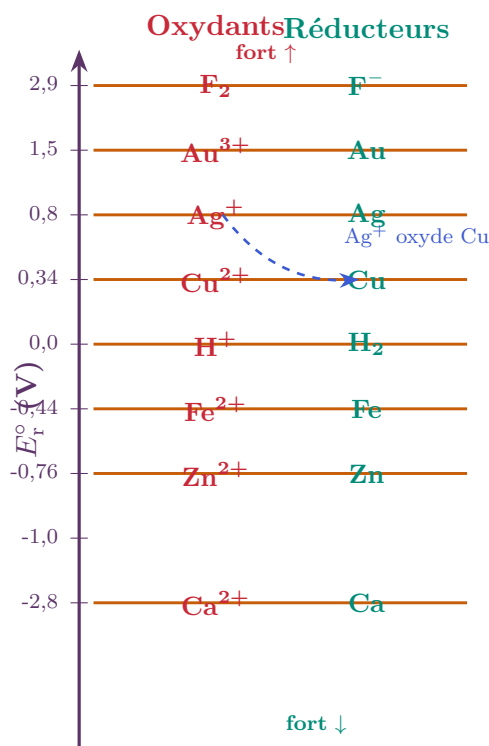


FIGURE 2 – Échelle comparative des potentiels standard de réduction. Plus un couple est *haut*, plus sa forme oxydée est puissante; plus il est *bas*, plus sa forme réduite est puissante. L'oxydant d'un couple **supérieur** réagit spontanément avec le réducteur d'un couple **inférieur** : ici Ag^+ oxyde le cuivre métallique Cu .

Dans HCl , l'oxydant est le proton H^+ (couple H^+/H_2). On a $0,00 > -0,44$, donc H^+ **oxyde le fer métallique** en Fe^{2+} : $Fe + 2H^+ \rightleftharpoons Fe^{2+} + H_2 \uparrow$. Il y a un **dégagement de dihydrogène** H_2 (réponse C du livre, QCM 20), et le fer s'oxyde directement en Fe^{2+} (et non en Fe^{3+} , car le couple Fe^{3+}/Fe^{2+} est *plus haut* que H^+/H_2 : H^+ ne peut pas oxyder Fe^{2+} en Fe^{3+}).

5 La formule de Nernst

Jusqu'ici, nous avons raisonné en **conditions standard** (1 mol/L). Hors de ces conditions, le potentiel d'un couple dépend des **concentrations** : c'est l'objet de la **formule de Nernst**.

5.1 Expression générale

Formule 5.1 — *formule de Nernst pour une réaction redox*

$$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

où :

- ΔE : force électromotrice (potentiel) de la réaction, en **volts (V)** ;
- ΔE° : f.é.m. standard (E_r° cathode - E_r° anode), en V ;
- $R = 8,314 \text{ J/mol/K}$: constante des gaz parfaits ;
- T : température absolue, en **kelvins (K)** ($T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273,15$) ;
- n : nombre d'électrons échangés (entier, sans dimension) ;

- $F = 96\,485\text{ C/mol}$: constante de Faraday (charge d'une mole d'électrons) ;
- Q : quotient réactionnel (sans dimension, rapport des activités des produits sur réactifs).

5.2 Forme simplifiée à 25 °C

À 25 °C ($T = 298,15\text{ K}$), le coefficient $\frac{RT}{F} \ln 10$ vaut 0,0592 V (souvent arrondi à 0,06 V). En passant du logarithme népérien au logarithme décimal ($\ln Q = \ln 10 \times \log Q$), on obtient la forme pratique :

Formule 5.2 — Nernst à 25 °C

$$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{0,0592}{n} \log Q \quad \left(\simeq \Delta E^\circ - \frac{0,06}{n} \log Q \right)$$

où :

- ΔE , ΔE° , n : comme ci-dessus ;
- 0,0592 V : valeur du facteur $\frac{RT}{F} \ln 10$ à 25 °C ;
- Q : quotient réactionnel (sans dimension).

5.3 Application à une demi-pile

Pour une **demi-équation** de réduction $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$, le potentiel de la demi-pile s'écrit :

Formule 5.3 — potentiel d'une demi-pile à 25 °C

$$E = E_r^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$$

où :

- E : potentiel de la demi-pile, en V ;
- E_r° : potentiel standard du couple, en V ;
- n : nombre d'électrons du couple ;
- $[\text{Ox}]$, $[\text{Red}]$: concentrations molaires des formes oxydée et réduite, en mol/L.

Remarque : cas où les coefficients stœchiométriques interviennent

Si la demi-équation est plus complexe, par exemple $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$, le quotient fait apparaître les coefficients en exposant :

$$E = E_r^\circ + \frac{0,06}{5} \log \frac{[\text{MnO}_4^-] [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

(l'eau, solvant, n'apparaît pas ; sa concentration est constante). Le H^+ intervient avec la puissance 8 : le potentiel dépend donc fortement du **pH**.

5.4 Exemples de calcul de potentiel

Exemple : potentiel d'une demi-pile Cu^{2+}/Cu

Énoncé. Calculer le potentiel de l'électrode de cuivre plongée dans une solution $[\text{Cu}^{2+}] = 0,01 \text{ mol/L}$, à 25°C . Donnée : $E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

Résolution. Demi-équation : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$. Ici $n = 2$, $[\text{Ox}] = [\text{Cu}^{2+}] = 0,01$ et $[\text{Red}] = 1$ (le métal solide Cu a une activité de 1). La formule de Nernst donne :

$$E = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log(0,01) = 0,34 + \frac{0,06}{2} \times (-2) = 0,34 - 0,06 = 0,28 \text{ V}.$$

Conclusion. $E \simeq 0,28 \text{ V}$ (réponse C du livre, QCM 23). On vérifie que **diluer** la forme oxydée (Cu^{2+}) fait **chuter** le potentiel : la demi-pile devient *moins* oxydante.

Exemple : potentiel de la demi-pile permanganate

Énoncé. Pour la demi-équation $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$, avec toutes les concentrations à $0,01 \text{ mol/L}$ et $\text{pH} = 0$ (donc $[\text{H}^+] = 1 \text{ mol/L}$), à 25°C . Donnée : $E_r^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = +1,51 \text{ V}$.

Résolution. On applique la formule tenant compte des coefficients :

$$\begin{aligned} E &= 1,51 + \frac{0,06}{5} \log \frac{[\text{MnO}_4^-] [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \\ &= 1,51 + \frac{0,06}{5} \log \frac{0,01 \times 1^8}{0,01} = 1,51 + \frac{0,06}{5} \log(1) \\ &= 1,51 + 0 = 1,51 \text{ V}. \end{aligned}$$

Conclusion. $E = 1,51 \text{ V}$ (réponse B du livre, QCM 24) car, le quotient valant 1 ($\log 1 = 0$), on retrouve exactement le potentiel standard. L'effet de la dilution sur MnO_4^- est *compensé* par celui sur Mn^{2+} (concentrations égales), et le $\text{pH} = 0$ donne $[\text{H}^+] = 1$ (activité standard).

Remarque : équilibre et f.é.m. nulle

À l'**équilibre** d'une réaction redox, la f.é.m. s'annule : $\Delta E = 0 \text{ V}$. On en déduit une relation entre potentiel standard et constante d'équilibre K : $\Delta E^\circ = \frac{0,0592}{n} \log K$. Un ΔE° positif correspond donc à $K > 1$ (réaction favorisée dans le sens direct).

6 Les piles électrochimiques

Une **pile** (ou pile *galvanique*) est un dispositif qui **convertit l'énergie d'une réaction spontanée** d'oxydo-réduction en **énergie électrique**. Les deux demi-équations, qui auraient lieu au même endroit si on mélangeait les réactifs, sont ici **séparées** physiquement : les électrons sont alors obligés de transiter par un **circuit extérieur**.

6.1 Anode, cathode et pont salin

Définition 6.1 — anode et cathode d'une pile

- **Anode** (pôle négatif, noté $-$) : siège de l'**oxydation**. Elle **produit** des électrons, qui partent dans le circuit extérieur. C'est le couple de potentiel E_r° le *plus faible*.
- **Cathode** (pôle positif, noté $+$) : siège de la **réduction**. Elle **consomme** les électrons revenus par le circuit extérieur. C'est le couple de potentiel E_r° le *plus élevé*.

Règle / Propriété 6.1 — condition de fonctionnement spontané

Une pile débite spontanément (conditions standard, 25 °C) si et seulement si :

$$\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode}) > 0 \text{ V.}$$

La f.é.m. est donc la **différence** entre le potentiel de la cathode et celui de l'anode.

Définition 6.2 — pont salin

Le **pont salin** est un tube contenant une solution de sel ionique (par exemple KNO_3 , KCl) ou un gel conducteur. Il **relie les deux demi-piles** et assure la **neutralité électrique** de chaque compartiment en laissant migrer des anions vers l'anode et des cations vers la cathode. Sans lui, l'accumulation de charges bloquerait immédiatement la réaction.

Remarque : sens des porteurs de charge

Dans le **circuit extérieur** (le fil), ce sont les **électrons** qui circulent, de l'**anode** ($-$) **vers la cathode** ($+$). Dans les **solutions** et le pont salin, ce sont les **ions** qui assurent le transport du courant. Le sens *conventionnel* du courant électrique i est l'**inverse** du sens des électrons (de $+$ vers $-$ à l'extérieur).

6.2 Schéma d'une pile

La figure 3 présente le schéma complet d'une pile, illustré avec le classique exemple de la pile zinc-argent.

6.3 Représentation conventionnelle d'une pile

Formule 6.1 — notation conventionnelle



où :

- le pôle négatif (anode) est écrit à **gauche**, le pôle positif (cathode) à **droite** ;
- la barre simple $|$ sépare l'**électrode** de la **solution** (interface) ;
- la double barre $||$ désigne le **pont salin** (jonction entre les deux demi-piles) ;
- les formes oxydée et réduite de chaque demi-pile sont séparées par une virgule.

Ainsi, la pile de la figure 3 s'écrit : $(-) \text{ Zn} | \text{ Zn}^{2+} || \text{ Ag}^+ | \text{ Ag} (+)$.

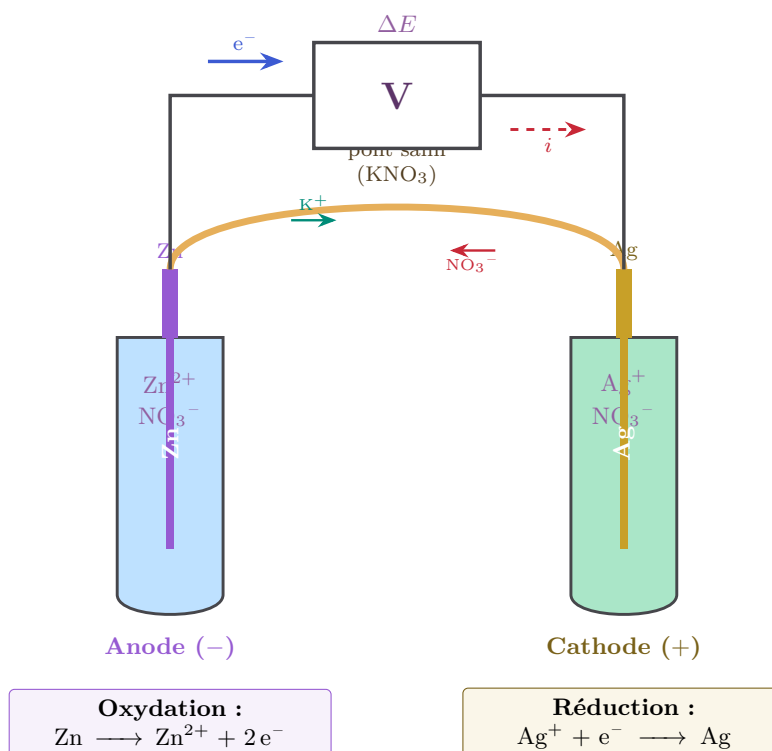
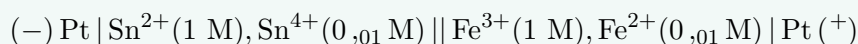


FIGURE 3 – Schéma d'une pile galvanique zinc-argent. À gauche, l'**anode** en zinc (pôle -), siège de l'oxydation $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$, produit des électrons qui traversent le voltmètre vers la **cathode** en argent (pôle +), siège de la réduction $Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$. Le **pont salin** ferme le circuit en laissant migrer les ions (K^+ vers la cathode, NO_3^- vers l'anode) pour maintenir l'électroneutralité.

Exemple : représentation d'une pile $Fe^{3+}/Fe^{2+} \parallel Sn^{4+}/Sn^{2+}$

Énoncé. On réalise une pile avec (i) une électrode de platine plongée dans Fe^{3+} (1 mol/L) et Fe^{2+} (0,01 mol/L), et (ii) une électrode de platine dans Sn^{2+} (1 mol/L) et Sn^{4+} (0,01 mol/L). Quelle est la bonne représentation ?

Résolution. Données : $E_r^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0,771\text{ V}$ et $E_r^\circ(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = +0,151\text{ V}$. Le couple fer est le **plus élevé** : c'est lui la **cathode** (+), à droite. L'étain est l'**anode** (-), à gauche. Les électrodes étant inertes (du platine Pt), on les écrit aux extrémités. La représentation correcte est donc :



(réponse D du livre, QCM 25). On place toujours la forme **réduite** juste à côté de l'électrode, mais l'ordre Sn^{2+}, Sn^{4+} importe peu ; l'essentiel est la **position de l'anode à gauche** et de la **cathode à droite**.

6.4 Force électromotrice d'une pile

Formule 6.2 — *f.é.m. d'une pile*

$$\Delta E = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}, \quad \Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode})$$

où :

— ΔE : force électromotrice (tension à vide) de la pile, en V ;

- $E_{\text{cathode}}, E_{\text{anode}}$: potentiels (éventuellement corrigés par Nernst) de chaque demi-pile, en V ;
- ΔE° : f.é.m. standard, en V.

Exemple : f.é.m. de la pile $\text{Zn} \parallel \text{Ag}$

Énoncé. Calculer la f.é.m. de la pile $\text{Zn(s)} \mid \text{Zn}^{2+}(0,010 \text{ M}) \parallel \text{Ag}^+(0,10 \text{ M}) \mid \text{Ag(s)}$ à 25 °C. Données : $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$, $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$.

Résolution.

1. Identifier anode et cathode. $-0,76 < +0,80$: le zinc est l'**anode** (oxydation $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$), l'argent la **cathode** (réduction $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$). Le PPCM des électrons est 2 (Zn en cède 2, Ag^+ en capte 1 $\times 2$).

2. Potentiel de la cathode (Nernst sur Ag^+/Ag , $n = 1$) :

$$E_{\text{cath}} = 0,80 + 0,06 \log(0,10) = 0,80 + 0,06 \times (-1) = 0,74 \text{ V}.$$

3. Potentiel de l'anode (Nernst sur Zn^{2+}/Zn , $n = 2$) :

$$E_{\text{anode}} = -0,76 + \frac{0,06}{2} \log(0,010) = -0,76 + 0,03 \times (-2) = -0,76 - 0,06 = -0,82 \text{ V}.$$

4. F.é.m. :

$$\Delta E = E_{\text{cath}} - E_{\text{anode}} = 0,74 - (-0,82) = 1,56 \text{ V}.$$

Conclusion. $\Delta E = 1,56 \text{ V}$ (réponse A du livre, QCM 26). Remarquons qu'en conditions standard on aurait $\Delta E^\circ = 0,80 - (-0,76) = 1,56 \text{ V}$ également : la dilution de Ag^+ (chute de 0,06) compense *exactement* celle de Zn^{2+} (chute de 0,06), car le nombre d'électrons échangés aux deux électrodes conduit au même décalage.

7 Électrolyse et loi de Faraday

Dans une **pile**, la réaction redox est **spontanée** et produit du courant. Dans une **cuve d'électrolyse**, c'est l'inverse : on **impose** un courant extérieur (à l'aide d'un générateur) pour forcer une réaction **non spontanée** (par exemple décomposer l'eau, déposer un métal). Les rôles des électrodes sont donc **inversés** par rapport à la pile.

7.1 Anode et cathode dans l'électrolyse

Règle / Propriété 7.1 — électrodes en électrolyse

Dans une cuve d'électrolyse, l'électrode **branchée au pôle** du générateur détermine sa nature :

- la **cathode** est reliée au pôle **néгатif** (−) du générateur : c'est toujours le siège de la **réduction** (consommation d'électrons) ;
- l'**anode** est reliée au pôle **positif** (+) du générateur : c'est toujours le siège de l'**oxydation** (production d'électrons).

Règle d'or (toujours vraie) : la **réduction a lieu à la cathode**, l'**oxydation à l'anode** — que ce soit en pile ou en électrolyse. Ce qui change, c'est le *signe* des électrodes.

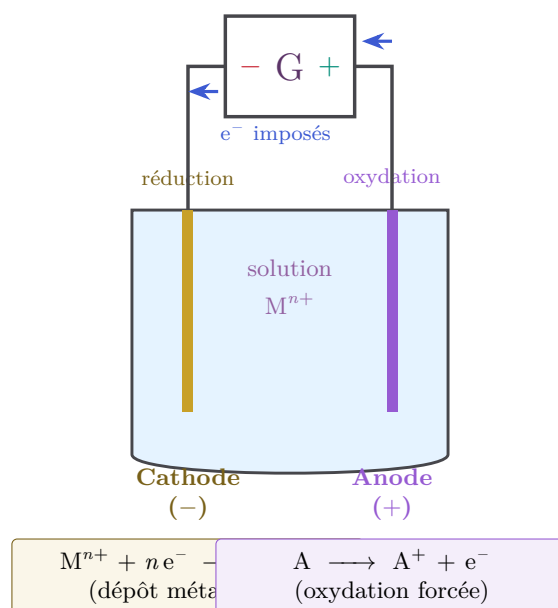


FIGURE 4 – Cuve d'électrolyse. Le **générateur** (G) impose le sens du courant : il envoie des électrons vers la **cathode** (–, à gauche) où un métal se **dépôt** par réduction, et les récupère à l'**anode** (+, à droite) où se produit une oxydation forcée. Contrairement à la pile, la réaction est *non spontanée* : elle consomme de l'énergie électrique.

7.2 La loi de Faraday

La **loi de Faraday** relie la **quantité de matière** transformée à une électrode à la **quantité d'électricité** qui a traversé le circuit.

Formule 7.1 — loi de Faraday — masse déposée

$$m = \frac{M I t}{n F}$$

où :

- m : masse de métal déposé (ou de substance transformée) à l'électrode, en **grammes (g)** ;
- M : masse molaire de l'espèce, en g/mol ;
- I : intensité du courant, en **ampères (A)** ;
- t : durée de l'électrolyse, en **secondes (s)** ;
- n : nombre d'électrons échangés par « atome » dans la demi-équation (sans dimension) ;
- $F = 96\,485\text{ C/mol}$: constante de Faraday (charge d'une mole d'électrons).

Remarque : lecture de la loi de Faraday

Le produit $I t$ est la **charge électrique** totale Q qui a traversé le circuit ($Q = I t$, en **coulombs, C**). En divisant par F , on obtient le nombre de **moles d'électrons** : $n_{\text{mol}}(\text{e}^-) = Q/F$. Comme il faut n électrons pour déposer un atome de métal, le nombre de moles de métal est $Q/(nF)$, d'où la masse $m = M \times Q/(nF)$. Cette loi est valable à toute électrode d'une électrolyse comme d'une pile.

Exemple : dépôt de cuivre par électrolyse

Énoncé. On électrolyse une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 avec une intensité $I = 2,0 \text{ A}$ pendant $t = 30 \text{ min}$. Quelle masse de cuivre se dépose à la cathode? Données : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}$, $F = 96\,485 \text{ C/mol}$.

Résolution. À la cathode, la réduction est $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$, donc $n = 2$. La durée en secondes : $t = 30 \times 60 = 1800 \text{ s}$. On applique la loi de Faraday :

$$m = \frac{M I t}{n F} = \frac{63,5 \times 2,0 \times 1800}{2 \times 96485} = \frac{228\,600}{192\,970} \simeq 1,18 \text{ g.}$$

Conclusion. Il se dépose environ 1,18 g de cuivre métallique à la cathode. On peut aussi retrouver la quantité d'électrons : $Q = It = 2,0 \times 1800 = 3600 \text{ C}$, soit $Q/F \simeq 0,0373 \text{ mol}$ d'électrons, et la moitié (0,0187 mol) de cuivre, ce qui donne bien $0,0187 \times 63,5 \simeq 1,18 \text{ g}$.

Exemple : durée nécessaire pour déposer une masse donnée

Énoncé. Combien de temps faut-il, avec une intensité de 5,0 A, pour déposer $m = 10 \text{ g}$ d'argent (Ag) à la cathode d'une solution de nitrate d'argent AgNO_3 ? Données : $M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g/mol}$.

Résolution. La réduction est $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$, donc $n = 1$. On isole t de la loi de Faraday :

$$t = \frac{m n F}{M I} = \frac{10 \times 1 \times 96485}{107,9 \times 5,0} = \frac{964\,850}{539,5} \simeq 1788 \text{ s} \simeq 29,8 \text{ min.}$$

Conclusion. Il faut environ 30 min pour déposer 10 g d'argent. Plus l'intensité est élevée, plus le dépôt est rapide (la masse déposée est **proportionnelle** à I et à t).

Synthèse — les formules à retenir**Récapitulatif des formules de la fiche**

Grandeur	Formule
Somme des N.O. d'une espèce	$\sum \text{N.O.} = \text{charge globale (0 si neutre)}$
Électrons échangés (demi-équation)	$n(\text{e}^-) = \text{N.O.}(\text{oxydant}) - \text{N.O.}(\text{réducteur})$
Demi-équation d'un couple	$\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$
Nernst (général)	$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$
Nernst à 25 °C	$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{0,0592}{n} \log Q$
Potentiel d'une demi-pile	$E = E_r^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$
F.é.m. d'une pile	$\Delta E = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$
Condition de spontanéité	$\Delta E^\circ = E_{\text{cath}}^\circ - E_{\text{anode}}^\circ > 0$
Équilibre	$\Delta E = 0 \text{ V} ; \Delta E^\circ = \frac{0,0592}{n} \log K$
Loi de Faraday	$m = \frac{M I t}{n F} \quad (\text{charge } Q = It)$

Remarque : *ce qu'il faut retenir de la fiche*

La démarche centrale est toujours la même : **(1)** attribuer les N.O. pour identifier oxydation et réduction → **(2)** écrire les deux demi-équations (électrons du côté de l'oxydant) et les équilibrer selon le milieu → **(3)** combiner en équation globale → **(4)** prévoir le sens spontané par comparaison des E_r° → **(5)** calculer potentiels et f.é.m. par Nernst → **(6)** quantifier le dépôt électrolytique par la loi de Faraday. Maîtriser cet enchaînement, c'est savoir traiter la quasi-totalité des problèmes d'oxydo-réduction du concours.

Constantes utiles

- Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J/mol/K}$
- Constante de Faraday : $F = 96\,485 \text{ C/mol}$ (charge d'une mole d'électrons)
- Température standard : $T = 298,15 \text{ K}$ (25°C)
- Facteur de Nernst à 25°C : $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0,0592 \text{ V} \simeq 0,06 \text{ V}$
- Conditions standard : concentrations = 1 mol/L , pression = 1 atm